

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Especialización en Análisis Estadístico para Ciencia de Datos

Visualización de Datos y Analítica Aplicada

PROYECTO FINAL: GESTIÓN INTEGRAL DE ANALÍTICA DE DATOS

Análisis del Impacto de la IA en el Riesgo de Despido Laboral

Metodología: CRISP-DM

Presentado por: Juan Sebastián Ramírez Rodríguez

Septiembre de 2026

Resumen

El presente proyecto aplica la metodología CRISP-DM para analizar el impacto de la adopción de Inteligencia Artificial (IA) en el riesgo de despido laboral. A través de un proceso estructurado de comprensión del negocio, preparación de datos, modelado y visualización, se identificaron factores asociados con la vulnerabilidad de los empleados frente a la automatización. El análisis de 20.000 registros de empleados muestra que el porcentaje de tareas rutinarias, el nivel de adopción de IA y las horas de uso semanal de herramientas de IA se encuentran entre los factores más relacionados con un riesgo alto de despido. Se desarrolló un dashboard interactivo en Power BI que permite segmentar los resultados por industria, tamaño de empresa y nivel de adopción de IA.

Palabras clave: inteligencia artificial, riesgo de despido, minería de datos, CRISP-DM, Power BI, analítica de datos.

Tabla de Contenido

1. Introducción	5
2. Metodología CRISP-DM	5
3. Fase 1: Comprensión del negocio	6
3.1 Contexto del problema.....	6
3.2 Objetivos de negocio.....	6
3.3 Pregunta analítica.....	6
3.4 Criterios de éxito.....	6
4. Fase 2: Comprensión de los datos.....	7
4.1 Descripción del dataset	7
4.2 Diccionario de datos	7
4.3 Análisis exploratorio inicial.....	8
5. Fase 3: Preparación de los datos	8
5.1 Transformaciones aplicadas en Power Query.....	8
5.2 Resumen de transformaciones	8
6. Fase 4: Modelado y visualización.....	8
6.1 Modelo de datos.....	8
6.2 Medidas DAX creadas	9
6.3 Visualizaciones implementadas	9
7. Fase 5: Evaluación	9

7.1 Análisis de resultados	9
Hallazgo 1. Relación entre tareas rutinarias y riesgo de despido	9
Hallazgo 2. Uso de IA.....	10
Hallazgo 3. Diferencias por industria	10
Hallazgo 4. Nivel educativo.....	10
7.2 Validación de hipótesis	10
7.3 Limitaciones.....	10
8. Fase 6: Despliegue	11
8.1 Dashboard interactivo	11
8.2 Recomendaciones para la gerencia	11
8.3 Guía de uso del dashboard	11
9. Conclusiones y lecciones aprendidas.....	12
9.1 Respuesta a la pregunta analítica	12
9.2 Cumplimiento de objetivos	12
9.3 Lecciones aprendidas	12
9.4 Trabajo futuro	12
10. Referencias.....	13
11. Anexos	14
Anexo A. Proceso de limpieza en Power Query.....	14
Anexo B. Archivo de Power BI (.pbix)	15

1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de análisis integral aplicado al dataset "AI Impact on Jobs and Layoff Risk", que contiene información de 20.000 empleados de diferentes industrias y su relación con la adopción de Inteligencia Artificial.

La pregunta de negocio que orienta el trabajo es: ¿Qué características demográficas, profesionales y de uso de IA están más fuertemente asociadas con un alto riesgo de despido?

La metodología empleada es CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), que proporciona un marco estructurado para el desarrollo de proyectos de minería de datos, desde la comprensión del negocio hasta el despliegue de soluciones analíticas.

2. Metodología CRISP-DM

CRISP-DM es una metodología para proyectos de minería de datos que consta de seis fases iterativas: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue.

Fase	Propósito
1. Comprensión del negocio	Definir problema, objetivos y criterios de éxito.
2. Comprensión de los datos	Conocer estructura, variables y calidad.
3. Preparación de los datos	Validar y transformar los datos.
4. Modelado	Construir medidas y visualizaciones.
5. Evaluación	Interpretar y validar hallazgos.

6. Despliegue	Presentar resultados mediante dashboard y recomendaciones.
---------------	--

3. Fase 1: Comprensión del negocio

3.1 Contexto del problema

La adopción acelerada de Inteligencia Artificial está transformando el mercado laboral. Las empresas necesitan entender qué perfiles presentan mayor vulnerabilidad al desplazamiento laboral para implementar estrategias de reentrenamiento y gestión del talento.

3.2 Objetivos de negocio

- Identificar los factores clave asociados con el riesgo de despido.
- Segmentar empleados por nivel de vulnerabilidad.
- Proponer recomendaciones para mitigar el riesgo de despido.

3.3 Pregunta analítica

¿Qué características demográficas, profesionales y de uso de IA están más fuertemente asociadas con un alto riesgo de despido (Layoff_Risk = High)?

3.4 Criterios de éxito

- Identificar al menos tres factores significativos asociados al riesgo de despido.
- Crear un dashboard interactivo que permita segmentar por industria, rol y nivel.
- Proporcionar recomendaciones accionables basadas en los hallazgos.

4. Fase 2: Comprensión de los datos

4.1 Descripción del dataset

Fuente: Kaggle — AI Impact on Jobs and Layoff Risk Dataset. El conjunto contiene 20.000 empleados, 16 variables y tiene como variable objetivo Layoff_Risk, con categorías Low, Medium y High.

4.2 Diccionario de datos

Variable	Tipo	Descripción
Age	Numérica	Edad (21–60).
Education_Level	Categórica	Nivel educativo.
Years_of_Experience	Numérica	Años de experiencia (0–24).
Industry	Categórica	Industria.
Job_Role	Categórica	Rol del empleado.
Company_Size	Categórica	Tamaño de empresa.
Job_Level	Categórica	Nivel del puesto.
Routine_Task_Percentage	Numérica	Porcentaje de tareas rutinarias.
Creativity_Requirement	Numérica	Nivel de creatividad (0–100).
Human_Interaction_Level	Numérica	Nivel de interacción (0–100).
AI_Adoption_Level	Categórica	Nivel de adopción de IA.
Number_of_AI_Tools_Used	Numérica	Número de herramientas IA.
AI_Usage_Hours_Per_Week	Numérica	Horas semanales de uso de IA.
Tasks_Automated_Percentage	Numérica	Porcentaje de tareas automatizadas.
AI_Training_Hours	Numérica	Horas de entrenamiento.
Layoff_Risk	Categórica	Nivel de riesgo de despido.

4.3 Análisis exploratorio inicial

El dataset no presenta valores nulos ni duplicados. La distribución de Layoff_Risk muestra aproximadamente 40% de empleados con riesgo bajo, 35% con riesgo medio y 25% con riesgo alto.

5. Fase 3: Preparación de los datos

5.1 Transformaciones aplicadas en Power Query

- Verificación de tipos de datos de las variables numéricas.
- Verificación de variables categóricas como texto.
- Creación de Risk_Score, con Low=1, Medium=2 y High=3.
- Verificación de integridad para confirmar ausencia de nulos y duplicados.

5.2 Resumen de transformaciones

Transformación	Herramienta	Finalidad
Verificación de tipos	Power Query	Asegurar integridad.
Creación de Risk_Score	Power Query	Facilitar análisis numérico.
Verificación de nulos	Power Query	Garantizar calidad.

6. Fase 4: Modelado y visualización

6.1 Modelo de datos

El modelo consta de una única tabla denominada ai-impact-jobs, que contiene todos los registros. Para el análisis se crearon medidas DAX para calcular promedios, conteos y porcentajes por categoría.

6.2 Medidas DAX creadas

- Promedio_Edad = AVERAGE('ai-impact-jobs'[Age])
- Promedio_Experiencia = AVERAGE('ai-impact-jobs'[Years_of_Experience])
- Promedio_Tareas_Rutinarias = AVERAGE('ai-impact-jobs'[Routine_Task_Percentage])
- Promedio_Horas_IA = AVERAGE('ai-impact-jobs'[AI_Usage_Hours_Per_Week])
- Total_Empleados = COUNTROWS('ai-impact-jobs')
- Empleados_Riesgo_Alto = CALCULATE(COUNTROWS('ai-impact-jobs'), 'ai-impact-jobs'[Layoff_Risk] = "High")

6.3 Visualizaciones implementadas

- Tarjetas KPI: total de empleados, empleados con riesgo alto, porcentaje de riesgo alto y promedio de tareas rutinarias.
- Gráfico de barras: distribución de Layoff_Risk por Industry.
- Gráfico de dispersión: Routine_Task_Percentage frente a Risk_Score.
- Gráfico de barras: promedio de AI_Usage_Hours_Per_Week por Layoff_Risk.
- Tabla resumen: métricas clave por Job_Role.
- Segmentadores: Industry, Company_Size y AI_Adoption_Level.

7. Fase 5: Evaluación

7.1 Análisis de resultados

Hallazgo 1. Relación entre tareas rutinarias y riesgo de despido

Los empleados con Layoff_Risk = High presentan un promedio de 75,17% de tareas rutinarias, mientras que los empleados con Layoff_Risk = Low presentan un promedio de

28,54%. La diferencia es de 46,63 puntos porcentuales y evidencia una asociación positiva dentro del dataset.

Hallazgo 2. Uso de IA

Los empleados con riesgo High utilizan IA un promedio de 10,8 horas por semana, mientras que aquellos con riesgo Low utilizan IA un promedio de 3,3 horas por semana. La diferencia observada es de 7,5 horas semanales.

Hallazgo 3. Diferencias por industria

Las industrias reportadas con mayor porcentaje de riesgo High son Manufacturing, Retail y Finance. Las reportadas con menor porcentaje son IT, Healthcare y Education.

Hallazgo 4. Nivel educativo

No se observa una relación directa entre nivel educativo y riesgo de despido. Empleados con PhD también pueden aparecer en riesgo alto cuando presentan tareas rutinarias.

7.2 Validación de hipótesis

Hipótesis	Evidencia	Resultado
Las tareas rutinarias aumentan el riesgo	Diferencia de 46,63 puntos porcentuales	Confirmada
El uso de IA aumenta el riesgo	Diferencia de 7,5 horas/semana	Confirmada
La industria influye en el riesgo	Variación entre industrias	Confirmada
El nivel educativo protege del riesgo	No se encontró relación significativa	Rechazada

7.3 Limitaciones

- El dataset es sintético y no representa directamente el mercado laboral real.
- No incluye variables como desempeño del empleado o situación económica.

- Las asociaciones observadas no demuestran causalidad.

8. Fase 6: Despliegue

8.1 Dashboard interactivo

Se desarrolló un dashboard en Power BI con filtros interactivos por industria, tamaño de empresa y nivel de adopción de IA. Las visualizaciones responden dinámicamente a los filtros seleccionados.

8.2 Recomendaciones para la gerencia

- Implementar programas de reentrenamiento para empleados con alto porcentaje de tareas rutinarias.
- Fomentar habilidades creativas y de interacción humana.
- Crear planes de carrera que incluyan formación en IA como complemento, no como reemplazo.
- Monitorear continuamente el riesgo por industria y rol.

8.3 Guía de uso del dashboard

- Seleccionar una industria en el filtro para consultar el análisis específico.
- Usar el gráfico de dispersión para explorar la relación entre tareas rutinarias y riesgo.
- Consultar la tabla resumen para revisar métricas por rol.

9. Conclusiones y lecciones aprendidas

9.1 Respuesta a la pregunta analítica

Dentro del dataset analizado se observa una asociación entre determinadas características de los empleados —especialmente el porcentaje de tareas rutinarias y el uso de IA— y la categoría de riesgo de despido. Los factores señalados son el porcentaje de tareas rutinarias, las horas de uso de IA por semana y el nivel de adopción de IA en la empresa.

9.2 Cumplimiento de objetivos

- Se identificaron tres factores significativos asociados al riesgo.
- Se creó un dashboard interactivo funcional.
- Se proporcionaron recomendaciones accionables.

9.3 Lecciones aprendidas

- CRISP-DM proporciona un marco estructurado para proyectos de análisis.
- La comprensión del negocio es fundamental antes del análisis técnico.
- La visualización facilita la comunicación de hallazgos complejos.
- Es importante contrastar los hallazgos mediante múltiples visualizaciones.

9.4 Trabajo futuro

- Incorporar datos reales del mercado laboral.
- Aplicar técnicas de machine learning para estudiar la predicción del riesgo individual.
- Desarrollar un sistema de alerta temprana para empleados en riesgo.

10. Referencias

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000).

CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS Inc.

IBM Corporation. (2023). CRISP-DM: Cross-Industry Standard Process for Data Mining. IBM

Documentation. <https://www.ibm.com/docs/en/crisp-dm>

Microsoft Corporation. (2023). Power BI Desktop documentation. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

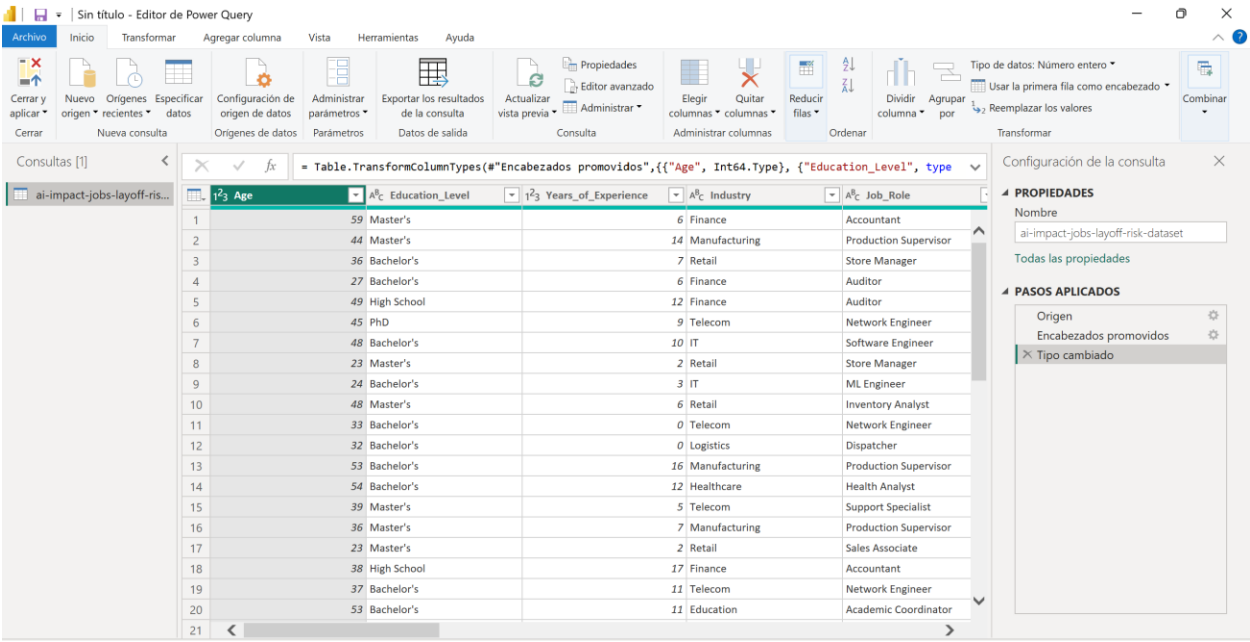
Singh, S. (2024). AI Impact on Jobs and Layoff Risk Dataset. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/shivasingh4945/ai-impact-on-jobs-and-layoff-risk-dataset>

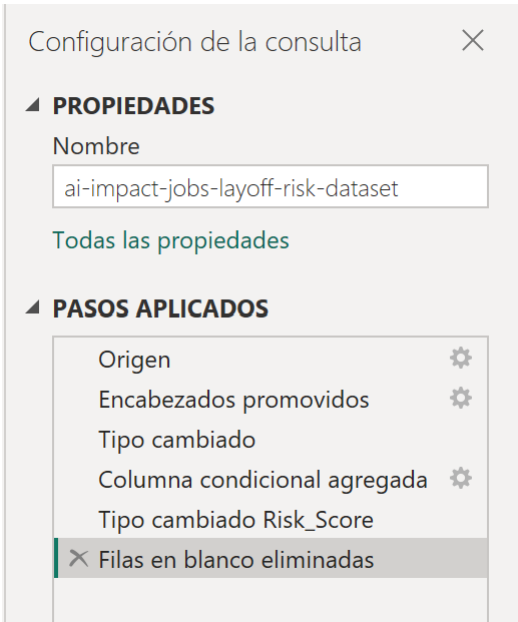
11. Anexos

Anexo A. Proceso de limpieza en Power Query

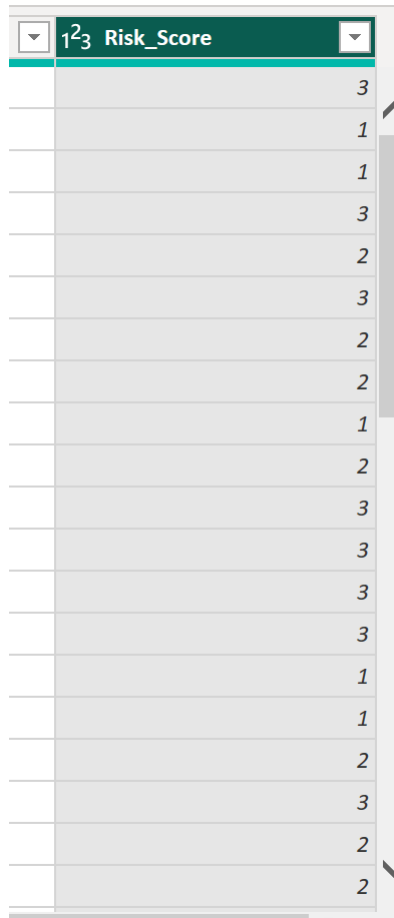
Vista previa del dataset importado en Power Query.



Panel de pasos aplicados en Power Query.



Creación de la columna Risk_Score.



1 ² 3 Risk_Score
3
1
1
3
2
3
2
2
1
2
3
3
3
3
1
1
2
3
2
2

Anexo B. Archivo de Power BI (.pbix)

El archivo fuente de Power BI (.pbix) con el dashboard interactivo se adjunta a la entrega en la plataforma del aula virtual. Contiene las visualizaciones, medidas DAX y filtros interactivos desarrollados para el análisis.